NeuMathe 题库导出

共 30 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

若 $|a|>1$，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a^n}$ 的和为 [ ].

A $\frac{1}{1-a}$

B $\frac{a}{1+a}$ 【答案】

C $\frac{a}{a-1}$

D $\frac{1}{1+a}$

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(-a)^n}$，

$$S_n=1+\frac{1}{(-a)}+\frac{1}{(-a)^2}+\cdots+\frac{1}{(-a)^{n-1}}$$

$$\text{当}|a|>1,\lim_{n\to\infty}S_n=\left[1+\frac{1}{(-a)}+\frac{1}{(-a)^2}+\cdots+\frac{1}{(-a)^{n-1}}\right]=\frac{a}{1+a}.$$

2.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$ 的和 S 为 [ ].

A $\frac{1}{3}$

B $\frac{13}{12}$

C $\frac{7}{18}$

D $\frac{13}{36}$ 【答案】

【解析】

解答 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+4}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{6}-\frac{1}{9}+\cdots\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)=\frac{13}{36}$$

3.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a}{q^n}$ 收敛，（ a 为常数），则 q 满足条件是［ ］.

A $q=1$

B $|q|<1$

C $q=-1$

D $|q|>1;$ 【答案】

【解析】

解答 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a}{q^n}$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a}{q^n}=0$，即 $a\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{q}\right)^n=0$，当 $\left|\frac{1}{q}\right|<1$ 时满足条件即 $|q|>1$.

4.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=S,u_1=1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})=[\quad]$.

A $S+2$

B $2S$

C $2S-1$ 【答案】

D $2S+1$

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})=\sum_{n=1}^{\infty}u_n+\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1},\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}=S,\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}=S-u_1$，，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})=2S-1$.

5.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项部分和 $S_n=\frac{3n}{n+1}(n=1,2,\cdots)$，则此级数的通项 $u_n=$

A $\frac{3}{(n+1)(n+2)}$

B $\frac{3}{n(n+1)}$ 【答案】

C $\frac{n}{3(n+1)}$

D $\frac{1}{3n(n+1)}$

【解析】

解答 因为 $S_1=u_1=\frac{3}{2},S_n=\frac{3n}{n+1},S_{n-1}=\frac{3(n-1)}{n}$，所以 $u_n=S_n-S_{n-1}=\frac{3}{n(n+1)}$.

6.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 $S_n=\frac{1}{12}n(n+1)(2n+1)$，其一般项 u_n 是 [ ].

Ⓐ $\frac{n^2}{2}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{(n+1)(n-1)}{2}$.

Ⓒ $\frac{n(n-1)}{2}$

Ⓓ $\frac{n(n+1)}{2}$;

【解析】

解答 $u_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n^2}{2}$.

7.

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a^n}$ 收敛，则 a 满足条件 [ ].

Ⓐ $-1<a<2$

Ⓑ $1<a<3$

Ⓒ $|a|>1$ 【答案】

Ⓓ $|a|\leq 1$

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(-a)^n}$,

$$S_n=1+\frac{1}{(-a)}+\frac{1}{(-a)^2}+\cdots+\frac{1}{(-a)^{n-1}},$$

当 $|a|=1, S_n(n\to\infty)$ 不存在极限;

当 $|a|<1, \lim_{n\to\infty}S_n=\infty$ 不存在极限;

$$当|a|>1, \lim_{n\to\infty}S_n=\left[1+\frac{1}{(-a)}+\frac{1}{(-a)^2}+\cdots+\frac{1}{(-a)^{n-1}}\right]=\frac{a}{1+a}.$$

8.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n=3$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n=[]$.

A -6

B 6

C 3 【答案】

D 0

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}=u_2+u_4+u_6+\cdots+u_{2n}+\cdots$,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n=-u_1+u_2-u_3+u_4-u_5+\cdots+(-1)^n u_n+\cdots$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n=\sum_{n=1}^{\infty} 2u_{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n=2\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n=2\cdot 3-3=3$.

9.

若 $|a|>1$，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{a^{2n}}-\frac{1}{a^{2n+1}}\right)=[\quad]$.

A $\frac{1}{a-1}$

B $a-1$

C 0

D $\frac{a}{a+1}$ 【答案】

【解析】

解答 $S_n=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a^{2k}}-\frac{1}{a^{2k+1}}\right)=1-\frac{1}{a}+\frac{1}{a^2}-\frac{1}{a^3}+\cdots+\frac{1}{a^{2n}}-\frac{1}{a^{2n+1}}$，则

$$aS_n=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a^{2k}}-\frac{1}{a^{2k+1}}\right)=a-1+\frac{1}{a}-\frac{1}{a^2}+\cdots+\frac{1}{a^{2n-1}}-\frac{1}{a^{2n}},$$

两式相加得：

$$(a+1)S_n=a-\frac{1}{a^{2n+1}},$$

因为 $|a|>1$，知 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a^n}=0$，则 $\lim_{n\to\infty} S_n=\frac{a}{a+1}$.

10.

循环小数 $5.232323\cdots$ 表示成两个整数之比为 [ ].

A $\frac{523}{101}$

B $\frac{518}{99}$ 【答案】

C $\frac{517}{98}$

D $\frac{525}{103}$

【解析】

解答 $5.232323\cdots=5+\frac{23}{100}+\frac{23}{100^2}+\frac{23}{100^3}+\cdots=5+\frac{23}{100}\left(1+\frac{1}{100}+\frac{1}{100^2}+\cdots\right)$
$=5+\frac{23}{100}\cdot\frac{1}{0.99}=\frac{518}{99}.$

11.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$ 之和是 [ ].

A $\frac{\pi^2}{16}$

B $\frac{\pi^2}{4}$

C $\frac{\pi^2}{12}$

D $\frac{\pi^2}{8}$ 【答案】

【解析】

解答 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{24}$，于是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{8}.$

12.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和 S 为 [ ].

A 0 ;

B $\frac{1}{\ln 3-1}$.

C $\frac{2}{2-\ln 3}$; 【答案】

D $\frac{1}{2-\ln 3}$;

【解析】

解答 因为 $\left|\frac{\ln 3}{2}\right|<1$，所以 $S=\frac{1}{1-\frac{\ln 3}{2}}=\frac{2}{2-\ln 3}.$

13.

收敛级数 $1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}-\frac{1}{32}+\cdots$ 的和 S 为 [ ].

A 不存在

B $\frac{10}{7}$ 【答案】

C $\frac{9}{8}$

D 1

【解析】

解答 因为 $S=1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}-\frac{1}{32}+\cdots,\frac{1}{2}S=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}-\frac{1}{64}+\cdots,$

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)S=1+\frac{2}{2^1}+\frac{2}{2^4}+\frac{2}{2^7}+\frac{2}{2^{10}}+\cdots=1+1+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^6}+\frac{1}{2^9}+\cdots$$

于是

$$\frac{3}{2}S=2+\frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{15}{7},\therefore S=\frac{10}{7}$$

14.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$，则其和是 [ ].

A $\frac{1}{4}$ 【答案】

B $\frac{1}{3}$

C 0

D $\frac{1}{2}$

【解析】

解答 $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$，于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\left[\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot 2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$

故 $S=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{4}$.

15.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 的和是［ ］.

【答案】

A $-\frac{\pi^2}{12}$

B $-\frac{\pi^2}{6}$

C $\frac{\pi^2}{3}$

D $-\frac{\pi^2}{3}$

【解析】

解答 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{24},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{8}.$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=-\frac{\pi^2}{8}+\frac{\pi^2}{24}=-\frac{\pi^2}{12}$.

16.

已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e$，，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}=[\quad]$.

【答案】

A $2e$

B 趋于无穷，不存在；

C e^2

D $e^{\sqrt{2}}$

【解析】

解答 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n-1)+n}{n!}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e+e=2e.$

17.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=2,\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}=5$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=$ [　].

【答案】

(A) 8

(B) 7

(C) -3

(D) 3

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+(-1)^{n-1}u_n+\cdots+u_{2n-1}-u_{2n}+\cdots$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=u_1+u_3+\cdots+\cdots+u_{2n-1}+\cdots-u_2-u_4-\cdots-u_{2n}-\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}=2$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}-2=5-2=3$. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}=5+3=8$$

18.

若级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$，则其和是 [　].

(A) $1+\sqrt{2}$

(B) 1

(C) $1-\sqrt{2}$

【答案】

(D) $1+2\sqrt{2}$

【解析】

解答 因为

$$\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}=(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})-(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k+2}+\sqrt{k+1}}-\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}\right)=\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}$$

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=-\frac{1}{\sqrt{2}+1}=1-\sqrt{2}$$

19.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项部分和 $S_n=\frac{2n}{n+1}(n=1,2,\cdots)$，则此级数的通项 $u_n=$[　].

A $\frac{n}{n+1}$

B $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$

C $\frac{2}{n(n+1)}$ 【答案】

D $\frac{1}{n(n+1)}$

【解析】

解答 因为 $S_1=u_1=1, S_n=\frac{2n}{n+1}, S_{n-1}=\frac{2(n-1)}{n}$，所以 $u_n=S_n-S_{n-1}=\frac{2}{n(n+1)}$.

20.

级数 $\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}+\cdots$ 的和 S 为 [ ].

A $\frac{1}{4}$ 【答案】

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{7}{9}$

D 1

【解析】

解答 因为 $S=\frac{a_1}{1-q}=\frac{\frac{1}{3}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{1}{4}$.

21.

下列级数发散的有 [ ].

(1) $1+2+3+\cdots+n+\cdots$;

(2) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$;

(3) $a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}+aq^n+\cdots(a\neq 0,|q|<1)$;

(4) $a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}+aq^n+\cdots(a\neq 0,|q|\geq 1)$

A 3 个 【答案】

B 4 个

C 1 个

D 2 个

【解析】

解答 级数(1)的部分和 $S_n=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}, \lim_{n\to\infty} S_n=\infty$. 故级数发散。

级数(2)是调和级数是发散的. 几何级数当 $|q|<1$ 时，收敛；当 $|q|\geq 1$ 时，发散。从而级数(3)是收敛的，级数(4)是发散的.

22.

若 $\lim_{n\to\infty} u_n = +\infty, u_n > 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{u_n}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}\right)$ 和为 [　].

A $\frac{1}{u_1}$

B $\frac{1}{\sqrt{u_1}}$ 【答案】

C $\frac{1}{u_1 - u_2}$

D 0

【解析】

解答 因为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{u_k}} - \frac{1}{\sqrt{u_{k+1}}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{u_1}} - \frac{1}{\sqrt{u_2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{u_2}} - \frac{1}{\sqrt{u_3}}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{u_n}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}\right) = \frac{1}{\sqrt{u_1}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}},$$

由题意得到：$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{u_n}} = 0$.

$$S = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{u_1}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}\right) = \frac{1}{\sqrt{u_1}}.$$

23.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n} + \frac{3}{n(n+1)}\right)$ 的和 S 为 [　].

A 3

B 6

C 4 【答案】

D 5

【解析】

解答 由等比级数的结论知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$，又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)} = 1$，于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n} + \frac{3}{n(n+1)}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n} + 3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)} = 4.$$

24.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$ 的和 S 为 [ ].

A $\frac{2}{3}$

B $\frac{3}{4}$ 【答案】

C $\frac{4}{5}$

D $\frac{5}{6}$

【解析】

解答 令 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{3^k}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\cdots+\frac{n}{3^n}$，则

$$3S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{3^{k-1}}=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\cdots+\frac{n}{3^{n-1}},$$

两式相减得：

$$2S_n=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^{n-1}}-\frac{n}{3^n}=\frac{1-\frac{1}{3^n}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{n}{3^n}$$

故该级数的和

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1-\frac{1}{3^n}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{n}{3^n}\right)=\frac{3}{4}$$

25.

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的前 n 项和为 $S_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots\frac{1}{n+n}$，则和 S 为 [ ].

A $\ln 3$

B 1

C $\ln 5-1$

D $\ln 2$ 【答案】

【解析】

级数的和 S 定义为前 n 项和序列 $\{S_n\}$ 的极限，即 $S=\lim_{n\to\infty}S_n$。
将 S_n 变形为

$$S_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$$

根据定积分的定义，上述极限转化为

$$S=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=[\ln(1+x)]_0^1=\ln 2$$

26.

设 $|a|<1$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}(-a)^n=$ [　　].

(A) $\frac{1}{1+a}$ 【答案】

(B) 1

(C) a

(D) 0

【解析】

解答 因为 $|a|<1$，所以 $|-a|<1$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-a)^n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-a)^k=\lim_{n\to\infty}\left[1+(-a)+(-a)^2+\cdots+(-a)^n\right]=\frac{1}{1+a}$$

27.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，其和为 S，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1}-a_{n+2})$ 收敛于 [ ].

(A) $S+a_1-a_2$

(B) $S+a_2-a_1$

(C) $S+a_2$ 【答案】

(D) $S+a_1$

【解析】

解答 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1}-a_{n+2})=\sum_{n=1}^{\infty}a_n+a_2=S+a_2$.

28.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$，则其和是［ ］.

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{1}{4}$ 【答案】

C $\frac{1}{3}$

D 0

【解析】

设 $\frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}=\frac{A}{(n+1)(n+2)}+\frac{B}{(n+2)(n+3)}$，于是

$$A(n+3)+B(n+1)=n$$

即有 $\begin{cases}A+B=1\\3A+B=0\end{cases}$ 解得 $A=-\frac{1}{2},B=\frac{3}{2}$，故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}&=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\frac{3}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)(n+3)}\\&=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

29.

收敛几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty}aq^n$ 的和 S 与部分和 S_n 的差 $S-S_n$ 为［ ］.

A $\frac{aq^n}{1-q}$ 【答案】

B $\frac{a}{1-q}$

C [redacted]

D $\frac{aq}{1-q}$

【解析】

解答 $S=a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}+aq^n+\cdots,S_n=a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}$,
所以 $S-S_n=aq^n+aq^{n+1}+aq^{n+2}+\cdots=\frac{aq^n}{1-q}$.

30.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$，则其和是［ ］.

A 2

B 3

【答案】

C 0

D 1

【解析】

令 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2^k}=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{5}{8}+\frac{7}{16}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}$，则

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{4}+\frac{3}{8}+\frac{5}{16}+\frac{7}{32}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

两式相减得：

$$S_n-\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

故 $S_n=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}$。

由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n-1}{2^n}=0$，且 $S=\lim_{n\to\infty}S_n=1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\frac{1}{2}}$，

又 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=0$，

$\therefore S=3$。